PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD) • SKRIPSI & SISTEM OPERASIONAL

Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Kinerja & Rekomendasi Insentif (MOORA)

Studi Kasus: Personel Outsourcing PT ISS Indonesia pada Laboratorium Klinik Prodia (Kebayoran)

ID DOKUMEN	VERSI & STATUS	METODE INTI	TARGET PENGGUNA
PRD-SPK-MOORA-2026	v1.0 (Production Ready)	MOORA (Benefit & Cost)	SPV ISS, HR Pusat, Manager Prodia

1 LATAR BELAKANG & PROBLEM STATEMENT

Kondisi Eksisting (Pain Points) — PROBLEM

Evaluasi 20 personel (10 Cleaning Service & 10 Messenger) di Prodia selama ini dilakukan manual melalui rekap spreadsheet fisik. Proses memakan waktu **3–5 hari kerja** tiap akhir bulan, rentan bias kedekatan personal (subjektivitas), serta menimbulkan friksi transparansi saat penentuan penerima insentif bulanan.

Solusi Sistem Usulan — SOLUTION

Membangun aplikasi SPK terintegrasi berbasis web responsif yang mengotomatisasi penilaian melalui algoritma **MOORA**. Sistem memisahkan kriteria *Benefit* (produktivitas, kepatuhan SOP) dan *Cost* (keterlambatan, komplain) secara matematis akurat, instan (< 5 detik), dan dapat diaudit penuh oleh manajemen klien.

2 TUJUAN PRODUK & INDIKATOR KEBERHASILAN (KPI)

TUJUAN UTAMA (OBJECTIVE)	HASIL TERUKUR (KEY RESULTS)	TARGET METRIK
Efisiensi Waktu Rekap	Memangkas siklus rekapitulasi nilai dan perangkingan karyawan dari berhari-hari menjadi real-time.	EFISIENSI > 95% (≤ 2 menit)
Transparansi & Akuntabilitas	Menyediakan *audit matrix step-by-step* agar setiap desimal skor dapat diverifikasi bersama oleh ISS dan Prodia.	100% TRANSPARAN (0 komplain bias)
Standarisasi Insentif	Pemberian insentif berbasis threshold nilai optimasi multiobjektif (Yi) dan rekomendasi Top 3 tanpa intervensi sepihak.	SK RESMI TERBIT OTOMATIS

3 MATRIKS PERAN PENGGUNA (SEGREGATION OF DUTIES)

PERAN (ROLE)	PERSONA & ENTITAS	HAK AKSES & TANGGUNG JAWAB UTAMA
SPV_ISS **Site Supervisor**	**Hendra Wijaya** Supervisor ISS Site Prodia Kebayoran	• Input dan update nilai operasional harian/bulanan 20 karyawan. • Menjalankan tombol sinkronisasi kalkulasi MOORA. • Melihat peringkat awal dan rekomendasi kandidat berkinerja tinggi.
ADMIN **Super Admin**	**Budi Santoso, S.Kom** HRD Operations PT ISS Indonesia Pusat	• Mengelola master data karyawan (NIK, nama, divisi CS/Messenger). • Mengatur parameter bobot kriteria (W_j) dan tipe atribut (Benefit/Cost). • Mengelola periode penilaian bulanan dan hak akses akun pengguna.
MANAGER_PRODIA **Branch Manager**	**dr. Ratna Sari, M.Kes** Branch Manager Prodia Kebayoran	• Melakukan audit verifikasi matriks normalisasi & nilai optimasi MOORA. • Mengesahkan (Approval) daftar final penerima insentif bulanan. • Mencetak SK penetapan insentif dan Berita Acara Evaluasi Kinerja (PDF).

4 LOGIKA ENGINE PERHITUNGAN MOORA

Algoritma *Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis* (MOORA) memproses matriks evaluasi *m* alternatif dan *n* kriteria melalui 4 tahapan matematis terstandar:

1. **Normalisasi Matriks (Vektor):** $X^*_{ij} = x_{ij} \,/\, \sqrt{\left(\sum_{k=1}^{m} x_{kj}^2\right)}$
2. **Pembobotan Matriks:** $W_{ij} = X^*_{ij} \times w_j$
3. **Nilai Optimasi Multiobjektif:** $y_i = \sum_{j=1}^{g} W_{ij}\ \text{(Benefit)} - \sum_{j=g+1}^{n} W_{ij}\ \text{(Cost)}$
4. **Perangkingan Akhir:** Peringkat 1 = Alternatif dengan Nilai y_i Tertinggi

Kriteria Karyawan Cleaning Service

- **C1: Kebersihan & Kerapihan** (Benefit, 25%)
- **C2: Kepatuhan SOP Sterilisasi** (Benefit, 20%)
- **C3: Kedisiplinan & Kehadiran** (Benefit, 20%)
- **C4: Kerjasama Tim & Sikap** (Benefit, 15%)
- **C5: Jumlah Komplain User** (Cost, 20%)

Kriteria Karyawan Messenger / Kurir

- **C1: Ketepatan Waktu Antar Sampel** (Benefit, 30%)
- **C2: Keamanan Penanganan Sampel** (Benefit, 25%)
- **C3: Kepatuhan Rute & Komunikasi** (Benefit, 15%)
- **C4: Keterlambatan Pengiriman** (Cost, 15%)
- **C5: Kerusakan / Insiden Sampel** (Cost, 15%)

Aturan Bisnis Insentif (Incentive Threshold): Karyawan berhak atas insentif jika memenuhi batas minimum $y_i \geq 0.200$. Tiga skor teratas (Top 3) per divisi memperoleh Insentif Utama (Rp 500.000 / orang), peringkat 4–6 memperoleh Insentif Penunjang (Rp 300.000 / orang), dan sisanya mendapat pembinaan berkala.

5 RUANG LINGKUP MODUL & FITUR UTAMA

Dashboard & KPI

Ringkasan real-time total staf, rata-rata skor performa, widget Top 3 berkinerja tinggi, dan grafik distribusi insentif.

Input & Sinkronisasi

Form penilaian cepat multi-kriteria untuk 20 personel dengan auto-validation dan feedback notifikasi instan.

Matrix Auditor

Tampilan transparan 4 tab: Matriks Keputusan, Normalisasi Vektor, Matriks Terbobot, dan Tabel Nilai Optimasi Yi.

Manajemen Kriteria

Penyesuaian bobot fleksibel oleh Super Admin dengan validasi otomatis akumulasi bobot harus tepat bernilai 100%.

Approval Manager

Fitur verifikasi satu klik oleh Branch Manager Prodia untuk mengesahkan daftar insentif bulanan resmi.

Cetak SK & Laporan

Ekspor siap cetak dokumen Berita Acara dan Surat Keputusan (SK) insentif bertanda tangan digital kedua pihak.

6 ARSITEKTUR TEKNIS & NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Technology Stack

- **Frontend & Framework:** Next.js 15 (App Router), React, TypeScript
- **Styling & UX:** Tailored Modern CSS, Responsive Bottom Dock PWA-ready
- **Database & ORM:** SQLite / PostgreSQL dengan Prisma ORM
- **Rendering:** Hybrid SSR & Client-Side Interactive Filtering

Non-Functional Requirements

- **Response Time:** Kalkulasi 20 data MOORA selesai dalam < 150 milidetik.
- **Mobile First:** Navigasi bawah (Bottom Bar) optimal di layar ponsel smartphone 360px–430px.
- **Security & RBAC:** Pembatasan hak akses berbasis sesi (Supervisor, Admin, Manager).
- **Data Integrity:** Riwayat penilaian periode lama tersimpan permanen (immutability).